

מגדר, עומס ומניפולציה של נתונים: מסע בעקבות מדדי סטרס

זיו כהן, אביגיל תנעמי, נועה מלכה מנוס, אור בן נעים | הפקולטה למדעי המוח, אוניברסיטת בר אילן | ישראל.

תיאור המדגם והנתונים:

הניתוח מתבסס על דאטה סט הכולל 1,000 שורות ו-14 עמודות שונות המשלבות:

1. נתונים דמוגרפיים:

מגדר: M (זכר) או F (נקבה) משתנה קטגורי בסולם נומינלי.

גיל: משתנה כמותי בדיד בסולם יחס.

2. מדדים פיזיולוגיים אובייקטיביים (חיישנים):

דופק: משתנה כמותי רציף בסולם יחס.

לחץ דם סיסטולי: משתנה כמותי רציף בסולם יחס.

לחץ דם דיאסטולי: משתנה כמותי רציף בסולם יחס.

מדד סטרס פיזיולוגי: בסולם 1-10, משתנה כמותי רציף בסולם רווח.

3. מדדי אורח חיים (עומס ופעילות):

איכות שינה: משתנה קטגורי בסולם סדר.

שעות לימוד: משתנה כמותי רציף בסולם יחס.

שעות עבודה על פרויקטים: משתנה כמותי רציף בסולם יחס.

רמת פעילות גופנית: משתנה קטגורי בסולם סדר.

רמת סיכון בריאותי: משתנה קטגורי בסולם סדר.

4. מדדי רווחה נפשית ואיכות חיים (דיווח עצמי):

רמת לחץ נתפסת: בסולם 1-10, משתנה כמותי רציף בסולם רווח.

איכות שינה: משתנה קטגורי בסולם סדר.

מצב רוח: משתנה קטגורי בסולם שמי.

מבוא:

סקירה מקיפה שנערכה על ידי (2021) O'Connor et al. מצביעה על קשר עקבי בין לחץ כרוני לבין פגיעה בבריאות הפיזית והנפשית, הן דרך תגובות אוטונומיות והורמונליות, והן דרך שינויים באורח החיים. הבנת ההשפעה הפסיכוביולוגית של לחץ עשויה לתרום באופן משמעותי למניעת הופעתן של הפרעות ומחלות שונות. כמו כן, מחקרים מצביעים על גורמים שונים אשר יכולים לגרום להבדלים בהתמודדות עם לחץ בין אנשים שונים, ולכן, חקירה והעמקה בגורמים אלו חשובה לקידום ופיתוח התערבויות מתקדמות ומותאמות אישית לניהול לחץ. במחקר זה, בחנו את הקשר בין מדדי לחץ פיזיולוגיים לבין תפיסת לחץ סובייקטיבית

וגורמי עומס יומיומיים. הפרויקט התמקד בשלושה צירים מרכזיים:

1. בחינת הפער בין הדיווח העצמי למדידה האובייקטיבית והבדליו בין המגדרים.
2. השפעת עומס משולב (לימודים, פרויקטים ופעילות גופנית) על רמות הלחץ הפיזיולוגיות.
3. ניתוח המבנה הפנימי של הנתונים הפיזיולוגיים לזיהוי פרופילי סטרס מובחנים.

מתודולוגיה והכנת הנתונים:

תשתית מודולרית:

מערכת: Logging: הוטמע Logger מרכזי לתיעוד ריצת התוכנית וניהול שגיאות במקום שימוש ב-print, מה שמאפשר מעקב היסטורי ושחזור תוצאות.

פונקציות גנריות: פותחה פונקציה רב-שימושית לזיהוי חריגים המקבלת DataFrame ועמודה, מה שהבטיח לוגיקה אחידה לכל אורך הניתוח.

סטנדרטיזציה של עמודות: יצרנו פונקציה שמקבלת שני מילונים ורשימת שורות של עמודה ולפיהם נעשתה הסטנדרטיזציה של העמודות. בצורה זו, אנו מבטיחים שכל משתנה יתרום באופן שווה לחישובים ומונעים הטייה של המודלים לטובת משתנים מסוימים.

ניקוי נתונים וזיהוי חריגים (IQR):

תהליך ניקוי הנתונים התבצע בהתאם לשלושה עקרונות מרכזיים: הבטחת תקינות מספרית של הערכים, הוצאת חריגים על מנת לייצג את האוכלוסייה, והסרת ערכים שאינם סבירים מבחינה רפואית.

חיסינו מקרים שהערכים לא הגיוניים מספרית: הושארו בקוד רק נבדקים שרמת הסטרס שלהם (הן הפיזיולוגית והן הדיווח העצמי) בטווח בין 1-10. נוסף על כך, נעשה וידוי שבעמודת המגדר מופיע רק "M" או "F" ובמידה והופיעו "m" ו"f", הם הומרו לאותיות גדולות.

מבחינת ניקוי סטטיסטי של חריגים: השתמשנו בשיטת ה-IQR שמבוססת על אחוזונים מה שמקנה לה עמידות מפני חריגים שלא מייצגים את האוכלוסייה. שורות של נבדקים חריגים הוצאו מהמדגם.

ולבסוף, נקו ערכים שלא הגיוניים מבחינה רפואית: לחץ דם סיסטולי מייצג את עוצמת הלחץ של הדם על דפנות העורקים כשהלב מתכווץ ומזרים דם אל כל הגוף. לעומת זאת, לחץ דם דיאסטולי נמדד בזמן שהלב נח בין פעימה לפעימה ומתמלא מחדש בדם. בזמן הכיווץ המערכת נמצאת בשיא העומס והזרם חזק יותר ולכן, הלחץ דם הסיסטולי גבוה באופן קבוע מהלחץ הדם הדיאסטולי. לכן, הוצאו כל השורות שלא עמדו בתנאי זה.

זיהוי דפוס מחשיד בנתונים והחריג שהדהים

אותנו: נמצאו נבדקים עם מדדים עגולים לחלוטין (עם מספר אפסים לאחר הנקודה העשרונית). נתון זה בלתי אפשרי מבחינה ביולוגית וגרם לנו לחשוד בנתונים שהם עוגלו או סינתטיים, בכל אופן השארנו אותם בחשד לעיגול. מבין נבדקים אלו, נמצא נבדק עם דופק של 50.000000 ולחץ דם סיסטולי בסביבות 166 כאשר לחץ דם סיסטולי תקין נחשב 120 מ"מ כ"ס ולחץ דם סיסטולי גבוה נחשב כ-140 מ"מ (על פי ד"ר אהוד קדמון, 2025). לחץ הדם הדיאסטולי שלו היה בערך כ-77, כלומר תקין. לחץ דם של 165/77 הוא מצב אפשרי למרות שלא תקין ומכונה "יתר לחץ דם סיסטולי מבודד" (Isolated Systolic Hypertension). אולם, לחץ דם סיסטולי גבוה ודופק יחסית נמוך סותרים זה את זה! חשוב לציין, הנבדק שומר על קור רוח ומגדיר את עצמו כשמח רוב הזמן. ("Happy").

שאלת המחקר הראשונה:

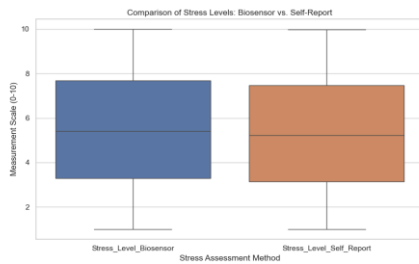
האם תפיסת הלחץ הסובייקטיבית משקפת את המדידה הפיזיולוגית באופן שונה אצל גברים ונשים בממוצע?

לחץ משפיע באופן משמעותי על הבריאות הנפשית והפיזית, וניתן למדוד אותו הן באמצעות דיווח עצמי והן באמצעות מדדים פיזיולוגיים. עם זאת, לא תמיד קיימת התאמה מלאה בין תפיסת הלחץ הסובייקטיבית לבין תגובת הגוף. מחקרים קודמים מצביעים גם על הבדלים מגדריים בדיווח הלחץ ובתגובה הפיזיולוגית למצבי לחץ (Zintel et al, 2022). למשל, מצאו כי נשים דיווחו על רמות לחץ גבוהות יותר למרות שגברים הציגו תגובת קורטיזול חזקה יותר. בנוסף, נמצא כי על אף שנשים דיווחו על רמות גבוהות יותר של לחץ וחרדה, מדדי HRV הצביעו על פעילות פאראסימפתטית מוגברת, המעידה על ויסות פיזיולוגי טוב יותר (Calderón-García et al, 2024). מידע זה, הוביל אותנו להיפותזה כי ממוצע הלחץ הנמדד בגברים יהיה גבוה יותר משל הנשים, וכי אצל נשים ממוצע הלחץ המדווח יהיה גבוה יותר מאשר אצל גברים. כמו כן, במבחן סטטיסטי, ציפינו להבדל מובהק בהפרשי הלחץ המדוד מהלחץ המדווח בין גברים לנשים.

מהלך המחקר:

ראשית, יצרנו תרשים "boxplot" המציג השוואה בין הלחץ הנמדד לבין הלחץ המדווח. נראה הבדל שמראה כי הסטנס המדווח מעט נמוך יותר מהסטנס הנמדד. עם כי סך הכל נראה כי דפוסי הסטנס המדווח והסטנס הנמדד כמעט זהים, מה שמשאיר שתי אפשרויות: 1. גם הגברים וגם הנשים מדווחים בצורה מאמנה למה שנמדד.

2. ישנם דפוסים שמאזנים זה את זה.



בכדי לבחון את התוצאות שקיבלנו בגרף, יצרנו מדד הפרשים בין רמת הלחץ המדווחת באופן סובייקטיבי לבין רמת הלחץ הנמדדת על ידי החישה. לאחר מכן, נבדקו ערכים חריגים (בעזרת שיטת IQR) בעמודת ההפרשים בכל אחת מהקבוצות בניפרד (נשים וגברים) ולא נמצאו.

בהמשך, נבחר שימוש במבחן t בלתי תלוי בהנחה שהגברים והנשים הן שתי קבוצות בלתי תלויות. התקיימו תנאי המבחן: גודל המדגם בכל קבוצה היה גדול מ-30, משתנה ההפרשים היה מסוג מנה רציף, ומבחן Levene הצביע על שוויון שונויות בין הקבוצות ($p \sim 0.6544$). נוסף על כך, מבחן t בלתי תלוי תאם את המטרה להגיע לידיעה האם יש הבדל מובהק בממוצע בין המגדרים.

תוצאות:

- במבחן t בלתי תלוי לא נמצאה מובהקות ברמת מובהקות של 5%-10% ($p \text{ value} \sim 0.192$) כלומר אנו לא יכולים לדחות את השערת ה-0 ברמות מובהקות אלו. המשמעות היא שיכול להיות שלא קיימים הבדלי ממוצעים בדפוסי דיווח הלחץ הסובייקטיבי לעומת הלחץ הנמדד על ידי חישה בין גברים לנשים באוכלוסייה.
- אין אפקט כהן-מה שצפוי בהינתן חוסר מובהקות בגודל מדגם משמעותי.

שאלת המחקר השנייה:

האם עומס יומי משולב (זמן לימודים, זמן פרויקטים ופעילות גופנית) משפיע באופן שונה על לחץ הנמדד על ידי החיישן בין גברים ונשים?

הבדלים בין גברים ונשים נחקרים, בין היתר, במטרה לזהות קבוצות סיכון ולהבין כיצד משפיעות חוויות שונות בחיים על כל מין והאם ישנם גורמים שמסכנים יותר מגדר מסוים. לדוגמה, לפי המחקרים של (Verma et al, 2011) רגישות למחלות זיהומיות, יתר לחץ דם, התנהגות תוקפנית ושימוש בסמים נצפית בדרך כלל בשכיחות גבוהה יותר בקרב גברים. לעומת זאת, מצבים כגון מחלות אוטואימוניות, כאב כרוני, דיכאון והפרעות חרדה שכיחים יותר יחסית בקרב נשים. כלומר, המגדר משפיע על איך שאנשים חווים גורמים שונים ועל דרך התמודדותם. לכן, השאלות האם עומס הוא גורם סיכון לאחד המינים, איך כל מין מתמודד עם עומס, ומה העומס עלול לגרום לכל מיגדר אלו שאלות רלוונטיות ביותר. בהתבסס על המידע העדכני שמראה על דפוסים שונים בין המגדרים, ההיפותזה שלנו הייתה כי עומס משולב אכן משפיע על לחץ הנמדד על ידי החיישן באופן שונה בין גברים לנשים.

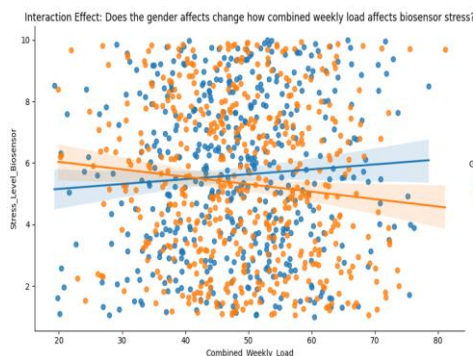
מהלך המחקר:

כדי לבחון את השאלה, המרנו את רמת הפעילות הגופנית שנמדדה במשתנה סדר למשתנה כמותי בכדי לאחד אותה עם זמן הלימודים וזמן הפרויקטים לכדי זמן בו הנבדק פעיל. זמן זה שימש כמדד לפרודקטיביות ועומס של הנבדק. בחרנו לבדוק את שאלת המחקר בעזרת רגרסיה לינארית עם אינטראקציה כיוון וגם העומס המשולב וגם הלחץ הנמדד על ידי החיישן הינם משתנים רציפים, והמטרה היא השוואה בין קבוצת הגברים וקבוצת הנשים ומענה על השאלה האם השפעת העומס על הלחץ שונה בין

הקבוצות. בהתאם להיפותזה, צפינו לראות כי השיפוע (המייצג את השפעת העומס על הלחץ) יהיה שונה. נוסף על כך, נבדק ערך השונות המוסברת- וההיפותזה שלנו הייתה שונות מוסברת גבוהה.

תוצאות:

- רגרסיה לינארית עם אינטראקציה : גברים : $p \text{ value} \sim -0.027 \sim m \sim 0.0098$
יצא שיפוע שלילי משמע: ככל שהעומס היומי המשולב של גברים גדל- הלחץ הנמדד שלהם יורד. עם כי, עם השפעה חלשה אך מובהקת.
נשים : $p \text{ value} \sim 0.017 \sim m \sim 0.1168$
יצא שיפוע חיובי אך אפילו יותר קטן (בערך מוחלט) מהשיפוע של הגברים. כלומר, אם היינו מוצאים מובהקות אצל הנשים היינו רואים דפוס הפוך מהגברים: לחץ הנשים עולה עם העומס. אך נסתייג ונציין כי התוצאה אינה מובהקת. תשובה התואמת חלקית את ההיפותזה שלנו.
- השונות המוסברת ~ 0.012 . כלומר, המודל (הכולל את העומס היומי, המגדר והאינטראקציה ביניהם) מצליח להסביר כ- $\sim 1.1\%$ מהשונות ברמות הלחץ הנמדדות. כלומר $\sim 98.9\%$ אחוז מהשונות בלחץ מוסברת על ידי גורמים אחרים. דבר הסותר את ההיפותזה שלנו.



הרחבת המחקר:

לאחר בחינת שאלות המחקר הראשוניות, נמצא כי לא קיימת התאמה מובהקת בין המדדים. הניתוחים הסטטיסטיים והן הוויזואליזציות הצביעו על פיזור רחב והיעדר קשר ברור בין תפיסת הסטרס הסובייקטיבית לבין המדידה הפיזיולוגית. ממצאים אלו העלו חשד שמדובר בנתונים סינתטיים, והובילו אותנו לשנות את כיוון המחקר. במקום לבחון התאמה ישירה בין משתנים, החלטנו להתמקד במבנה הפנימי של הנתונים עצמם, ולגשת לבחינת **שאלת המחקר השלישית:**

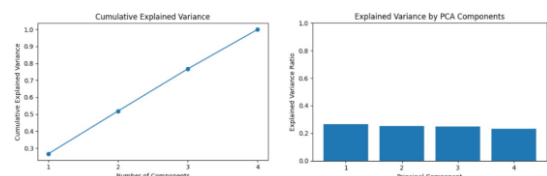
האם קיימים פרופילים מובחנים של סטרס המבוססים על מדדים פיזיולוגיים?

לצורך ניתוח זה נבחרו ארבעה מדדים פיזיולוגיים: דופק, לחץ דם סיסטולי, לחץ דם דיאסטולי ומדד סטרס מבוסס חיישן. מדדים אלו מייצגים היבטים שונים של פעילות פיזיולוגית הקשורה לסטרס. לפני הניתוח בוצע נרמול באמצעות StandardScaler, על מנת להבטיח שכל משתנה יתרום לניתוח באופן שווה ולא יושפע מהבדלים בסקאלות המדידה.

ניתוח PCA – בדיקת אפשרות לצמצום לכדי מדד סטרס פיזיולוגי יחיד:

בוצע ניתוח רכיבים עיקריים (PCA), במטרה לבדוק האם ניתן לצמצם את ארבעת המדדים הפיזיולוגיים לרכיב אחד מרכזי אשר מייצג "סטרס פיזיולוגי".

תוצאות:

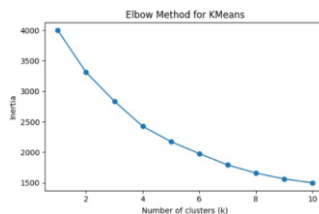


תוצאות ה-PCA הראו כי השונות בנתונים מתחלקת בין מספר רכיבים, וכי כל רכיב מושפע משילוב שונה של מדדים. לא נמצא רכיב דומיננטי אחד המסביר את רוב השונות, ומכאן הוסק כי סטרס פיזיולוגי אינו מתואר היטב באמצעות ממד יחיד, אלא מורכב מכל ארבעת הממדים כיוון שהם בלתי תלויים.

קלאסטרינג באמצעות KMeans – זיהוי פרופילים פיזיולוגיים:

לאור המסקנות מניתוח ה-PCA, אשר הצביעו על היעדר גורם פיזיולוגי יחיד המייצג סטרס, עברנו לניתוח קלאסטרינג באמצעות אלגוריתם KMeans, במטרה לבחון האם קיימים פרופילים פיזיולוגיים מובחנים בנתונים. בחירת מספר הקלאסטרים התבססה על שיטת ה-Elbow.

תוצאות:

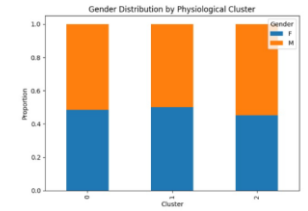
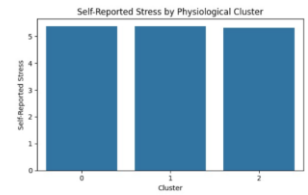
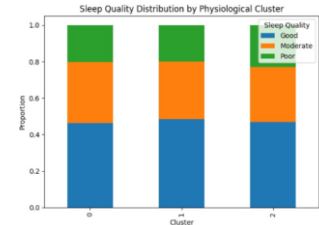


ניתוח העקומה לא הצביע על נקודת "ברך" חדה וברורה, דבר המעיד על היעדר מבנה טבעי מובהק בנתונים. עם זאת, נצפתה התמתנות יחסית בירידת האינרציה סביב $k=3-4$. לאור ממצא זה, ובשילוב הידע המוקדם על מבנה הדאטה הכולל שלוש רמות סטרס מוגדרות, נבחר $k=3$ כבחירה סבירה המאזנת בין פרשנות לפשטות.

הקלאסטרינג חילק את המשתתפים לשלוש קבוצות בגודל דומה. ממוצעי המדדים מראים כי הקבוצות אינן מייצגות רמות סטרס חיישני, אלא פרופילים פיזיולוגיים שונים שבהם שילובים שונים של דופק ולחץ דם.

Cluster	Heart_Rate	Blood_Pressure_Systolic	Blood_Pressure_Diastolic	Stress_Level_Biosensor
0	73.915854	109.779273	73.771536	5.983522
1	72.482875	134.082451	79.508100	4.846832
2	62.689439	114.754553	87.649637	5.658563

קשר בין הפרופילים שאובחנו לדיווח עצמי ולמאפיינים דמוגרפיים:
 לבסוף, בדקנו האם הפרופילים הפיזיולוגיים שזוהו משתקפים בדיווח העצמי על סטרס, במגדר או באיכות השינה.



תוצאות:

הגרפים מראים שכמעט אין הבדלים בין הקלאסטרים במדדים אלו.

דיון:

היעדר תלות בין המדדים הפיזיולוגיים, חלוקה סימטרית לקלאסטרים והיעדר קשר למאפיינים סובייקטיביים ודמוגרפיים, מצביעים באופן עקבי על כך שמדובר בדאטה סינתטית. הרחבת המחקר אפשרה להדגים כיצד מאפיינים סינתטיים של נתונים באים לידי ביטוי בעקביות באמצעות שיטות ניתוח שונות.

ביבליוגרפיה:

Calderón-García, A., Álvarez-Gallardo, E., Belinchón-deMiguel, P., & Clemente-Suárez, V. J. (2024). Gender differences in autonomic and psychological stress responses among educators: A heart rate variability and psychological assessment study. *Frontiers in Psychology, 15*, 1422709. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1422709>

O'Connor, D. B., Thayer, J. F., & Vedhara, K. (2021). Stress and health: A review of psychobiological processes. *Annual Review of Psychology, 72*, 663–688. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-062520-122331>

Verma, R., Balhara, Y. P. S., & Gupta, C. S. (2011). Gender differences in stress response: Role of developmental and biological determinants. *Industrial Psychiatry Journal, 20*(1), 4–10. <https://doi.org/10.4103/0972-6748.98407>

Zintel, S., Schmidt, L. I., Neubauer, A. B., Stoffel, M., Rafiee, Y., Ditzen, B., & Sieverding, M. (2025). Daily sex differences in stress and cortisol: The role of gender-related variables. *Psychoneuroendocrinology, 174*, 107310. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306453025002033>

קדמון, א. (2025, 27 בינואר). לחץ דם גבוה ולחץ דם תקין. שירותי בריאות כללית. https://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/hypertension.aspx